

平面上的線性變換－鏡射

重點整理

- **鏡射的意思**：把點對某條直線對稱過去，得到新的位置。
- **關於坐標軸的鏡射**：對 x 軸鏡射會把 (x, y) 變成 $(x, -y)$ ；對 y 軸鏡射則變成 $(-x, y)$ 。
- **關於原點的鏡射**：相當於同時對兩軸變號，即 $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ 。
- **對任意過原點直線的鏡射**：可用角度 θ 寫出對應鏡射矩陣。
- **鏡射的特性**：保長度、保角度，但會改變方向性。
- **解題提醒**：鏡射和旋轉不同，鏡射做兩次會回到原圖，旋轉則不一定。